

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия,
Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Основы программной инженерии

Лабораторная работа №1
Software Requirements Specification
Вариант №321121

Выполнил:
Карнажицкий Максим Романович
Группа: Р3211

Проверил:
Осипов С. В.

Содержание

Описание задания	3
Software Requirements Specification	4
1. Introduction	4
1.1. Purpose	4
1.2. Scope	4
1.3. Definitions, acronyms and abbreviations	4
1.4. References	5
1.5. Overview	6
2. Overall description	7
2.1. Product Perspective	7
2.2. Product Functions	8
2.3. User characteristics	8
2.4. Constraints	10
2.4.1. Technological constraints	10
2.4.2. Interface constraints	10
2.4.3. Physical constraints	10
2.4.4. Assumptions and dependencies	10
2.4.5. Assumptions	10
2.4.6. Dependencies	10
3. Specific Requirements	11
3.1. External interface Requirements	11
3.1.1. User interfaces	11
3.1.2. Interface mockups	11
3.1.3. Software interfaces	13
3.1.4. Communication interfaces	13
3.2. Functional Requirements	15
3.2.1. User Class 1 – Пользователь	15
3.2.1.1. Functional requirement 1.1	15
3.2.1.2. Functional requirement 1.2	16
3.2.1.3. Functional requirement 1.3	17
3.2.1.4. Functional requirement 1.4	18
3.2.1.5. Functional requirement 1.5	19
3.2.1.6. Functional requirement 1.6	20
3.2.1.7. Functional requirement 1.7	21
3.2.1.8. Functional requirement 1.8	22
3.2.1.9. Functional requirement 1.9	23
3.2.1.10. Functional requirement 1.10	24

3.2.1.11. Functional requirement 1.11	25
3.2.1.12. Functional requirement 1.12	26
3.2.1.13. Functional requirement 1.13	27
3.2.2. User Class 2 – Moderator	28
3.2.2.1. Functional requirement 2.1	28
3.2.2.2. Functional requirement 2.2	29
3.2.3. User Class 3 – Administrator	30
3.2.3.1. Functional requirement 3.1	30
3.2.4. Use Case View	31
3.3. Non-functional Requirements	32
3.3.1. Performance Requirements	32
3.3.1.1. Non-functional requirement 1	32
3.3.1.2. Non-functional requirement 2	33
3.3.1.3. Non-functional requirement 3	34
3.3.2. Usability requirements	35
3.3.2.1. Non-functional requirement 4	35
3.3.3. Security Requirements	36
3.3.3.1. Non-functional requirement 5	36
3.3.3.2. Non-functional requirement 6	37
3.3.3.3. Non-functional requirement 7	38
3.3.4. Compatibility requirements	39
3.3.4.1. Non-functional requirement 8	39
4. Prioritization and Release Plan	40
4.1. Choice of prioritization method	40
4.2. Prioritization result	40
4.3. Release Plan	42
4.3.1. Release 1 (MVP)	42
4.3.2. Release 2 (Extended communication services)	42
4.3.3. Release 3 (Final Release)	43
Вывод	44

Описание задания

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Вариант 321121

Вариант №321121: Дельфийский оракул - всевозможные онлайн гадания - <https://magya-online.ru/>

Рис. 1. Задание варианта 321121

Веб-сайт, согласно варианту: <https://magya-online.ru>

Software Requirements Specification

1. Introduction

В этом разделе дается описание области применения и обзор всего, что включено в этот документ SRS. Кроме того, описывается назначение этого документа и приводится список сокращений и определений.

1.1. Purpose

Настоящий документ Software Requirements Specification (SRS) описывает требования к разрабатываемому веб-сайту. Цель этого документа – сформулировать функциональные и нефункциональные требования, описать прецеденты и выделить актеров, требующихся для разработки системы.

Документ предназначен для согласования объема работ, реализации и тестирования системы между заказчиком и командой разработки.

1.2. Scope

Документ относится к веб-сайту *«Дельфийский Оракул – всевозможные онлайн-гадания»*, представляющему собой онлайн-платформу для гаданий.

Система должна позволять пользователю выбирать категорию гадания (например, «На любовь», «Да-нет») и конкретный метод гадания (например, «Классические карты Таро», «Таро Райдера Уэйта»). Также система должна предоставлять быстрый доступ к популярным темам гаданий (без указания их расположения).

Цель системы – предоставить доступный и простой способ получения онлайн-предсказаний без необходимости регистрации на платформе.

1.3. Definitions, acronyms and abbreviations

Термин	Определение
Пользователь	Любое лицо, использующее веб-сайт для получения гаданий или оставления комментариев
Админ/Администратор	Лицо, имеющее право на управление контентом сайта, модерацию комментариев и взаимодействие с пользователями, запросившими услуги
Модератор/Модерация	Лицо/группа лиц, следящая за соблюдением пользователями правил платформы в секции комментариев

Термин	Определение
Онлайн-платформа	Веб-приложение, с которым взаимодействует пользователь
Интерпретация	Текстовое описание значения предсказания
Тема гадания	Категория гадания по направленности вопроса
Способ гадания	Метод (или колода), используемая для гадания, а также интерпретация полученного результата
Сонник	Интерпретация сновидений, о которых сообщает пользователь выбранным им способом
Сервис гадания	Интерактивная часть сайта, с которой взаимодействует пользователь для получения персонализированного предсказания по выбранной теме и способу гадания.
CRUD	Характеристика прав доступа к сущности, которая обозначает право на создание, чтение, редактирование и удаление сущности.
Frontend	Клиентская часть веб-портала, с которой взаимодействуют пользователи
Backend	Серверное приложение, которое отвечает за обработку запросов от клиентов и связь с базой данных
Комета	Интерактивный элемент Frontend, появляющийся в случайный момент времени и доступный для кратковременного взаимодействия пользователем с целью получения бонусной интерпретации
MVP (Minimum Viable Product)	Минимальная жизнеспособная версия проекта, удовлетворяющая главным функциональным требованиям, определяющим ценность системы.

Таблица 1. Definitions

1.4. References

- IEEE Software Engineering Standards Committee, “IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications”, October 20, 1998.
- Hardt, D., “The OAuth 2.0 Authorization Framework”, RFC 6749, IETF, 2012.

1.5. Overview

Документ состоит из трех основных разделов.

Второй раздел дает общее представление о функциональности системы и взаимодействии с пользователями. В этом разделе описываются типы пользователей и их взаимодействие с системой. Также здесь упоминаются основные функции продукта и ограничения, накладываемые на систему.

Третий раздел содержит детальные требования к системе и описание интерфейсов.

2. Overall description

В этом разделе представлен обзор системы в целом. Система будет описана в ее контексте, чтобы показать, как она взаимодействует с другими системами, и познакомить с основными функциональными возможностями. Также в этом разделе будет описано, какие типы заинтересованных сторон (стейкхолдеров) будут использовать систему и какие функциональные возможности доступны для каждого типа. Наконец, будут представлены допущения и ограничения, касаемые системы и процесса проектирования.

2.1. Product Perspective

Система «Дельфийский Оракул» представляет собой веб-ориентированную платформу, построенную по клиент-серверной архитектуре. Система состоит из трех основных компонентов: клиентская часть (веб-портал), серверная часть (взаимодействие с базой данных) и внешний сервис аутентификации.

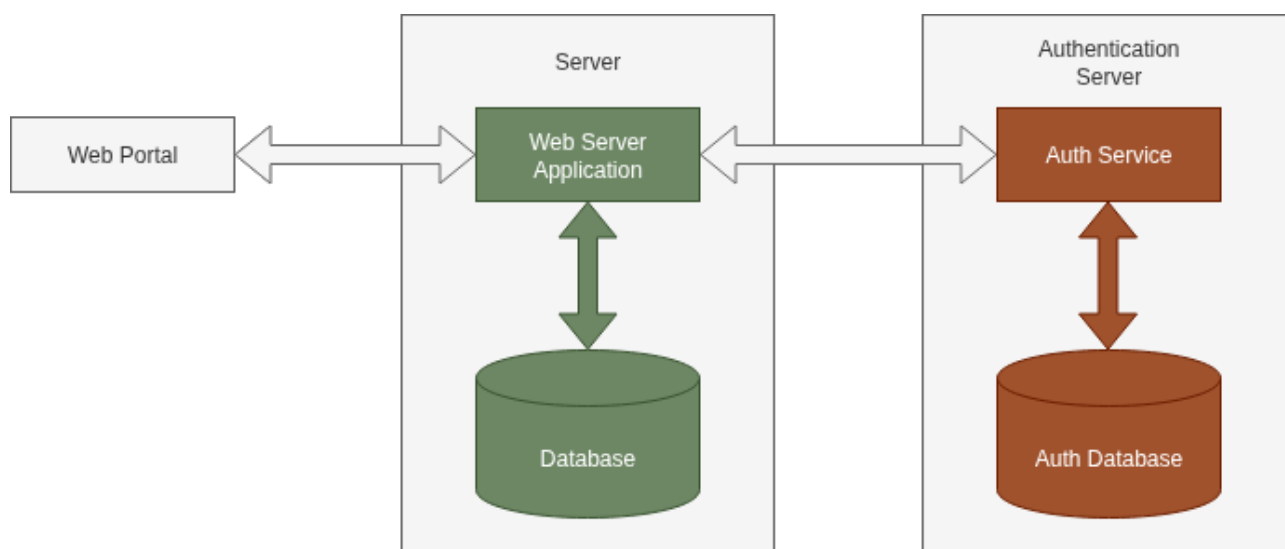


Рис. 2. Блок-схема архитектуры

Веб-портал – это пользовательский интерфейс, доступный через браузер. Обеспечивает отображение доступных гаданий, сбор пользовательского ввода (выбор темы, способа гадания, комментарии) и отображение результатов (предсказания и интерпретации). Веб-портал взаимодействует исключительно с серверной частью через API.

Серверная часть – центральное приложение системы. Обрабатывает запросы от веб-портала, содержит бизнес-логику для генерации предсказаний в зависимости от выбранной темы и способа гадания. Сервер взаимодействует с базой данных для хранения и извлечения информации (тексты предска-

заний, колоды, комментарии пользователей). Выступает в роли посредника между веб-порталом и сервисом аутентификации.

База данных (на стороне сервера) хранит такие данные, как: наборы карт для предсказаний, данные сонника и интерпретация сновидений, бизнес-данные пользователей веб-портала, комментарии пользователей.

Сервис аутентификации – внешний сервис, используемый для аутентификации и авторизации привилегированных пользователей. Серверная часть взаимодействует с сервисом аутентификации для проверки подлинности пользователя и предоставления соответствующих прав доступа. Сервис используется только Модератором и Администратором.

2.2. Product Functions

1. Просмотр каталога тем, категорий и сервисов гадания
2. Запуск интерактивных сценариев гадания и отображение интерпретации результата
3. Просмотр примет по дате
4. Просмотр, добавление и модерация комментариев
5. Выставление оценки сервису гадания и отображение рейтинга
6. Добавление сервисов гадания в избранное
7. Сортировка сервисов гадания по заданным критериям
8. Аутентификация привилегированных пользователей
9. Управление сервисами гадания

2.3. User characteristics

В системе «Дельфийский Оракул» выделяется три типа пользователей: посетитель сайта (гость, далее - пользователь), модератор и администратор.

1. Посетитель сайта (гость) (далее – **пользователь**) — любой пользователь интернета, заходящий на платформу без регистрации. Обладает базовыми навыками веб-навигации, не требует обучения. Основная цель – быстро получить предсказание без создания учётной записи. Сессии, как правило, короткие и редкие. Как правило, женщины 30+
2. **Модератор** (модерация) – зарегистрированный пользователь платформы, наделённый правами на управление пользовательским контентом в ограниченном объёме. В отличие от обычного пользователя, модератор имеет доступ к интерфейсу модерации комментариев. Может быть как нанятый сотрудник, так и любое доверенное лицо. Работа проходит через веб-портал.

3. **Администратор** (администрация) – зарегистрированный пользователь платформы, отвечающий за наполнение и функциональность сайта. Имеет максимальные привелегии на платформе, а именно: возможность управлять контентом на платформе. Как правило, является техническим специалистом или представителем владельца платформы. Требуется высокая техническая подготовка: понимание структур данных, знание принципов администрирования веб-приложений, владение технологиями веб-разработки (в частности, HTML, JS). Администратор обладает всеми правами Модератора, а также дополнительными правами на управление сервисами гадания.

2.4. Constraints

2.4.1. Technological constraints

1. Серверное приложение должно обеспечивать обработку HTTP-запросов, бизнес-логики и взаимодействие с базой данных
2. Система должна использовать серверное хранилище данных для сохранения информации о сервисах гадания, комментариях, рейтингах и пользовательских действиях
3. Аутентификация должна быть реализована через внешний провайдер авторизации **Keycloak**

2.4.2. Interface constraints

1. Взаимодействие между Frontend и Backend должно осуществляться по протоколу HTTPS с использованием REST API; формат обмена данными – JSON
2. Взаимодействие с сервисом Keycloak должно осуществляться по протоколу OAuth2 / OpenID Connect для авторизации поверх HTTPS

2.4.3. Physical constraints

Физических ограничений нет, так как система является веб-приложением и не включает специализированное аппаратное обеспечение

2.4.4. Assumptions and dependencies

2.4.5. Assumptions

Предполагается, что пользователи веб-платформы «Дельфийский Оракул»:

- имеют стабильное соединение с интернетом;
- используют современный веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) версии stable/release;
- согласны с условиями использования и политикой конфиденциальности.

Предполагается, что система содержит достаточный объем контента для реализации пользовательских сценариев.

2.4.6. Dependencies

1. Система зависит от работы хостинг-провайдера, на котором размещено серверное приложение и СУБД
2. Система зависит от работы провайдера авторизации. При его недоступности работа администрации и модерации парализована.

3. Specific Requirements

3.1. External interface Requirements

3.1.1. User interfaces

1. Взаимодействие Пользователя, Модератора и Администратора с системой осуществляется через графический веб-интерфейс, отображаемый в браузере
2. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать навигацию по каталогу тем и способов гаданий, запуск сервисов гадания, просмотр интерпретации результатов, публикацию комментариев, выставление оценок и добавление сервисов гадания в избранное
3. Интерфейс привилегированного пользователя должен обеспечивать выполнение аутентификации через внешний сервис авторизации и доступ к его функциям (см. Functional Requirements – User Class 2, User Class 3)

3.1.2. Interface mockups

1. Шапка сайта с каталогом наиболее популярных способов и тем гаданий, а также базовой справочной информацией (Рис. 3). Помимо этого, раз в несколько минут (случайное число) будет появляться комета, которую пользователи могут поймать (на Рис. 3 представлена визуальная концепция в виде звезды с хвостом)
2. Страница выбора способа гадания
3. Интерактивный элемент гадания (например, вытягивание карт из классической колоды Таро) (Рис. 6) и интерпретация результата (Рис. 7). Интерпретация результата отображается в текстовой форме и соответствует выбранному способу гадания.
4. Страница авторизации для привилегированных пользователей (администрация/модерация) (Рис. 5)
5. Интерфейс комментариев: для Пользователя – просмотр и публикация комментариев, для Модератора и Администратора – выполнение операций модерации комментариев. Комментарии отображаются сверху вниз в порядке от наиболее нового к наиболее старому (Рис. 4).
6. Интерфейс управления контентом на сайте для администрации

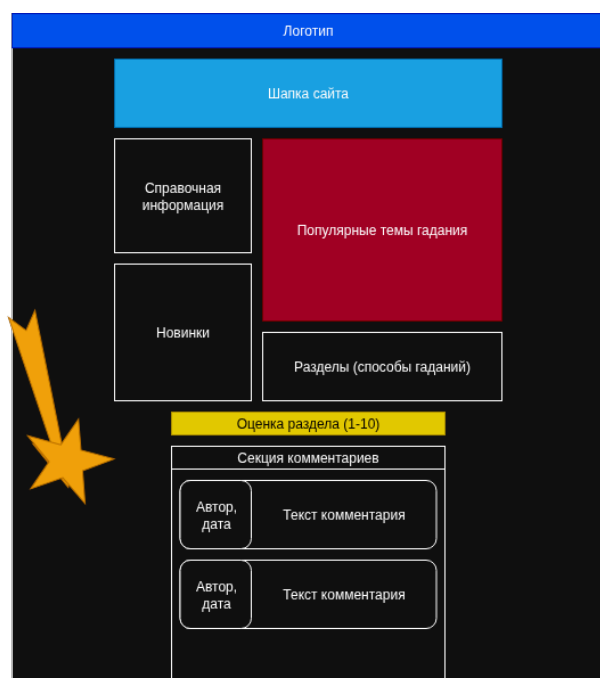


Рис. 3. Главная страница сайта

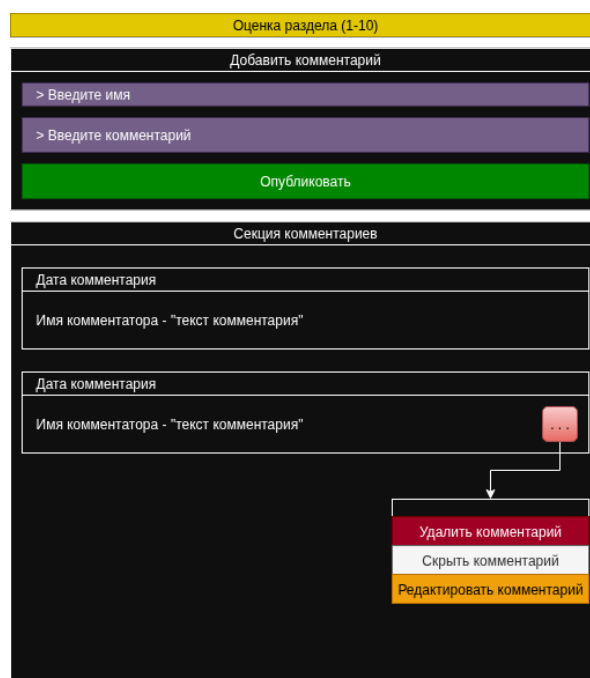


Рис. 4. Секция комментариев



Рис. 5. Страница входа в админ-панель на стороне провайдера авторизации

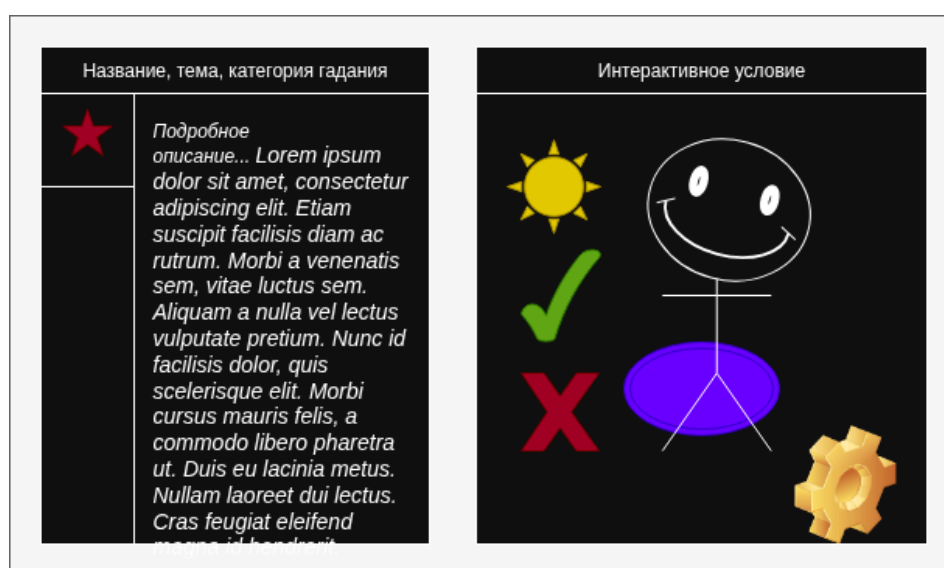


Рис. 6. Интерфейс интерактивного гадания

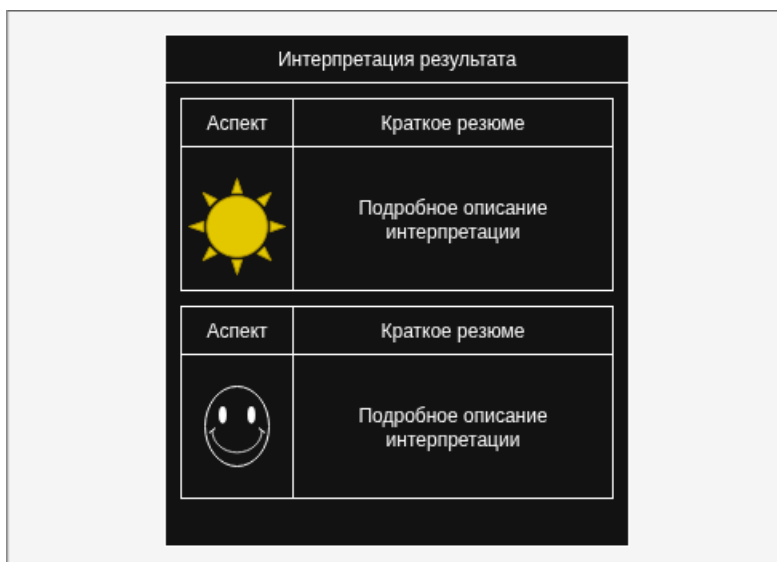


Рис. 7. Интерфейс интерпретации результата интерактивного гадания

3.1.3. Software interfaces

1. Браузер пользователя:
 - **Назначение:** отображение веб-интерфейса
 - **Тип взаимодействия:** HTTPS
 - **Форматы:** HTML, CSS, JS, JSON
2. Провайдер аутентификации:
 - **Назначение:** аутентификация и авторизация привилегированных пользователей, хранение чувствительных данных, SSO
 - **Тип взаимодействия:** REST API поверх HTTP/HTTPS
 - **Протокол:** OAuth 2.0 / OpenID Connect
 - **Форматы данных:** JSON, токены доступа
3. Серверное хранилище данных:
 - **Назначение:** хранение бизнес-данных (комментариев и данных о гаданиях)

3.1.4. Communication interfaces

- **Frontend ↔ Backend**
 - Протокол: HTTPS
 - Формат данных: JSON
 - Аутентификация: для привилегированных пользователей используются токены доступа, передаваемые в заголовке **Authorization: <Bearer Token>**
- **Backend ↔ Auth Service**
 - Протокол: OAuth 2.0 / OpenID Connect с потоком Authorization Code Flow
 - Формат данных: JSON

- Backend ↔ Database
 - Интерфейс: TCP

3.2. Functional Requirements

3.2.1. User Class 1 – Пользователь

3.2.1.1. Functional requirement 1.1

ID	FR-01
Title	Каталог способов и категорий гаданий
Response Sequences	Пользователь инициирует действие через UI, система валидирует данные/права доступа и выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для логгирования/уведомлений.
Description	Сайт должен предоставлять иерархию категорий гаданий, производить пагинацию сервисов гаданий в соответствующей категории гаданий, а также сортировать категории и способы по умолчанию по их популярности.
Acceptance Criteria	Пользователь открывает раздел и видит список категорий/способов гаданий. Время ответа менее 2 сек на 95% запросов при нагрузке $N = 100$ (см. NFR-01)
Dependencies	NFR-01
Estimated effort / hours	30

3.2.1.2. Functional requirement 1.2

ID	FR-02
Title	Приметы на сегодня/другой день
Response Sequences	Пользователь инициирует действие через UI, система валидирует данные/права доступа и выполняет операцию, возвращает результат и (при необходимости) формирует события для логгирования/уведомлений.
Description	Сайт должен предоставлять категоризированную информацию о приметах на сегодняшний день (фактическое время определяется по часовому поясу пользователя), на определенный день недели, а также на любой другой день в будущем текущего года. Для примет могут быть использованы сервисы для гаданий (см. FR-03).
Acceptance Criteria	Корректное определение фактической даты пользователя вне зависимости от его часового пояса; пользователь видит категории примет по их типу; сервис для гаданий, привязанный к примете корректно отрабатывает и выводит результат в течение 2 сек.
Dependencies	FR-03
Estimated effort / hours	40

3.2.1.3. Functional requirement 1.3

ID	FR-03
Title	Запуск интерактивного сценария гадания
Response Sequences	Пользователь выбирает способ гадания через UI, система загружает сценарий гадания и отображает интерактивные элементы для выполнения предусмотренного действия.
Description	Сайт должен предоставлять пользователю интерактивный сценарий для выбранного способа гадания с использованием визуальных элементов, соответствующих данному способу гадания.
Acceptance Criteria	Пользователь видит интерактивные элементы выбранного способа гадания и может выполнить предусмотренное сценарием действие без ошибок интерфейса.
Dependencies	FR-01
Estimated effort / hours	30

3.2.1.4. Functional requirement 1.4

ID	FR-04
Title	Формирование результата гадания
Response Sequences	После завершения пользовательского действия система валидирует корректность сценария, обрабатывает выбор пользователя и вычисляет результат гадания.
Description	Сайт должен определять результат гадания на основании действий пользователя и правил выбранного способа гадания.
Acceptance Criteria	Результат гадания формируется в соответствии с правилами выбранного способа гадания и вычисляется не более чем за 2 сек после завершения действия пользователя.
Dependencies	FR-03
Estimated effort / hours	35

3.2.1.5. Functional requirement 1.5

ID	FR-05
Title	Отображение интерпретации результата гадания
Response Sequences	Система получает вычисленный результат, подбирает соответствующую интерпретацию и отображает ее пользователю через UI.
Description	Сайт должен отображать пользователю интерпретацию результата гадания, соответствующую полученному результату и выбранному способу гадания.
Acceptance Criteria	Пользователь видит результат гадания и его интерпретацию в понятной форме; интерпретация соответствует полученному результату.
Dependencies	FR-04
Estimated effort / hours	30

3.2.1.6. Functional requirement 1.6

ID	FR-06
Title	Событие случайного появления кометы
Response Sequences	Backend инициирует событие появления кометы с использованием генератора случайных интервалов времени; Frontend получает событие и отображает интерактивный элемент пользователю; пользователь может взаимодействовать с элементом посредством клика/тапа.
Description	Сайт должен реализовывать механизм случайного появления интерактивного элемента («комета») в интерфейсе Frontend в произвольные моменты времени в рамках пользовательской сессии.
Acceptance Criteria	Комета отображается пользователю корректно и не нарушает основной пользовательский сценарий; вероятность появления распределена равномерно в пределах заданного интервала времени; элемент доступен для взаимодействия в течение ограниченного времени.
Dependencies	None
Estimated effort / hours	20

3.2.1.7. Functional requirement 1.7

ID	FR-07
Title	Переход к бонусной интерпретации при взаимодействии с кометой
Response Sequences	Пользователь осуществляет клик/тап по комете в пределах времени её отображения; Frontend фиксирует событие, Backend валидирует корректность события и инициирует переход на отдельную страницу; система формирует и отображает интерпретацию с позитивным предсказанием.
Description	Онлайн-платформа должна обеспечивать переход пользователя на отдельную страницу с бонусной интерпретацией в случае успешного взаимодействия пользователя с интерактивным элементом «комета».
Acceptance Criteria	При успешном взаимодействии пользователь перенаправляется на страницу бонусной интерпретации без ошибок; страница загружается не более чем за 2 сек; отображаемая интерпретация соответствует бизнес-логике (позитивный результат).
Dependencies	FR-06
Estimated effort / hours	25

3.2.1.8. Functional requirement 1.8

ID	FR-08
Title	Отображение комментариев
Response Sequences	Пользователь открывает страницу сервиса гадания; Backend получает список комментариев, сортирует их по дате создания в порядке убывания и передает на Frontend; Frontend отображает комментарии в виде списка; для комментариев, принадлежащих Администратору или Модерации, применяется особое визуальное оформление.
Description	Онлайн-платформа должна обеспечивать отображение списка комментариев, оставленных пользователями под выбранным сервисом гадания, с сортировкой от новых к старым. Комментарии, оставленные Администратором или Модерацией, должны визуально отличаться от комментариев обычных пользователей.
Acceptance Criteria	Пользователь видит список комментариев, отсортированных от новых к старым; комментарии корректно отображаются без ошибок; комментарии Администратора и Модерации визуально выделены и однозначно различимы.
Dependencies	FR-03
Estimated effort / hours	30

3.2.1.9. Functional requirement 1.9

ID	FR-09
Title	Добавление комментария без регистрации
Response Sequences	Пользователь заполняет форму (имя, текст комментария) и инициирует отправку через UI; Frontend валидирует заполненность обязательных полей; Backend принимает данные, сохраняет комментарий и возвращает результат операции; Frontend динамически добавляет новый комментарий в список.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Пользователю возможность добавления комментария под любым сервисом гадания без прохождения процедуры регистрации с указанием имени и текста комментария.
Acceptance Criteria	Пользователь может добавить комментарий без регистрации; при успешной отправке комментарий отображается в списке без перезагрузки страницы; комментарий появляется в верхней части списка; валидация предотвращает отправку пустых значений.
Dependencies	FR-08
Estimated effort / hours	35

3.2.1.10. Functional requirement 1.10

ID	FR-10
Title	Оценка сервиса гадания
Response Sequences	Пользователь инициирует выставление оценки через UI путем выбора соответствующего количества звезд; Frontend фиксирует выбранное значение и передает его в Backend; Backend валидирует допустимость значения оценки, сохраняет голос Пользователя и возвращает обновленные агрегированные данные рейтинга.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Пользователю возможность оценки сервиса гадания по 10-балльной шкале посредством взаимодействия с десятью визуальными элементами рейтинга («звезды» или иной элемент).
Acceptance Criteria	Пользователь может выставить оценку в диапазоне от 1 до 10; выбранная оценка корректно передается и сохраняется; операция завершается без ошибок интерфейса и обработки данных.
Dependencies	FR-03
Estimated effort / hours	25

3.2.1.11. Functional requirement 1.11

ID	FR-11
Title	Отображение рейтинга сервиса гадания
Response Sequences	Пользователь открывает страницу сервиса гадания; Backend вычисляет или получает сохраненные агрегированные показатели рейтинга и количества голосов и передает их на Frontend; Frontend отображает рейтинг и общее число голосов в интерфейсе страницы.
Description	Онлайн-платформа должна отображать для каждого сервиса гадания агрегированный рейтинг, рассчитанный на основании полученных оценок, а также общее количество поданных голосов.
Acceptance Criteria	Пользователь видит актуальное значение рейтинга сервиса гадания и общее количество голосов; после успешного выставления оценки отображаемые данные обновляются корректно.
Dependencies	FR-10
Estimated effort / hours	20

3.2.1.12. Functional requirement 1.12

ID	FR-12
Title	Добавление сервиса гадания в избранное
Response Sequences	Пользователь инициирует действие через UI (например, нажатием на соответствующий элемент интерфейса); Frontend передает запрос в Backend; Backend валидирует действие и сохраняет связь между Пользователем и сервисом гадания; система возвращает результат операции.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Пользователю возможность добавления выбранного сервиса гадания в список избранных.
Acceptance Criteria	Пользователь может добавить сервис гадания в избранное без ошибок; состояние элемента интерфейса обновляется корректно; добавленный сервис доступен в списке избранного.
Dependencies	FR-03
Estimated effort / hours	15

3.2.1.13. Functional requirement 1.13

ID	FR-13
Title	Сортировка сервисов гадания
Response Sequences	Пользователь выбирает критерий сортировки через UI; Frontend передает выбранный параметр в Backend; Backend выполняет сортировку списка сервисов гадания в соответствии с выбранным критерием и возвращает отсортированный список; Frontend обновляет отображение списка.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Пользователю возможность сортировки сервисов гадания в рамках выбранной категории по критериям: «новое», «популярное», «рейтинг».
Acceptance Criteria	Пользователь видит список сервисов гадания, отсортированный в соответствии с выбранным критерием; переключение между критериями выполняется без ошибок; список обновляется не более чем за 2 сек.
Dependencies	FR-01
Estimated effort / hours	20

3.2.2. User Class 2 – Moderator

3.2.2.1. Functional requirement 2.1

ID	FR-14
Title	Аутентификация Модератора
Response Sequences	Модератор инициирует вход через UI; Frontend перенаправляет запрос в сервис аутентификации; после успешной аутентификации Backend получает подтверждение, валидирует роль пользователя и предоставляет доступ к функциональности Модератора.
Description	Онлайн-платформа должна обеспечивать Модератору возможность входа в систему через внешний сервис аутентификации.
Acceptance Criteria	Модератор может успешно войти в систему при корректных учетных данных; при ошибке аутентификации доступ не предоставляется; после входа доступны функции Модерации.
Dependencies	NFR-07
Estimated effort / hours	20

3.2.2.2. Functional requirement 2.2

ID	FR-15
Title	Модерация комментариев
Response Sequences	Модератор выполняет действие через UI; Frontend передает запрос в Backend; Backend проверяет права доступа, выполняет операцию над комментарием и возвращает результат.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Модератору права CRUD на комментарии пользователей.
Acceptance Criteria	Модератор может создавать, просматривать, редактировать и удалять комментарии; недопустимые действия блокируются; изменения отображаются корректно.
Dependencies	FR-08, FR-09, FR-14
Estimated effort / hours	25

3.2.3. User Class 3 – Administrator

3.2.3.1. Functional requirement 3.1

ID	FR-16
Title	Управление сервисами гадания
Response Sequences	Администратор выполняет действие через UI; Frontend передает запрос в Backend; Backend проверяет права доступа, выполняет операцию над сервисом гадания и возвращает результат.
Description	Онлайн-платформа должна предоставлять Администратору права CRUD на сервисы гадания, включая создание, просмотр, редактирование, скрывание и удаление сервиса гадания, а также изменение его описания и связанных атрибутов.
Acceptance Criteria	Администратор может создавать, просматривать, редактировать, скрывать и удалять сервисы гадания; изменения описания и атрибутов сохраняются корректно; скрытые сервисы не отображаются Пользователю.
Dependencies	FR-03, FR-14
Estimated effort / hours	30

3.2.4. Use Case View

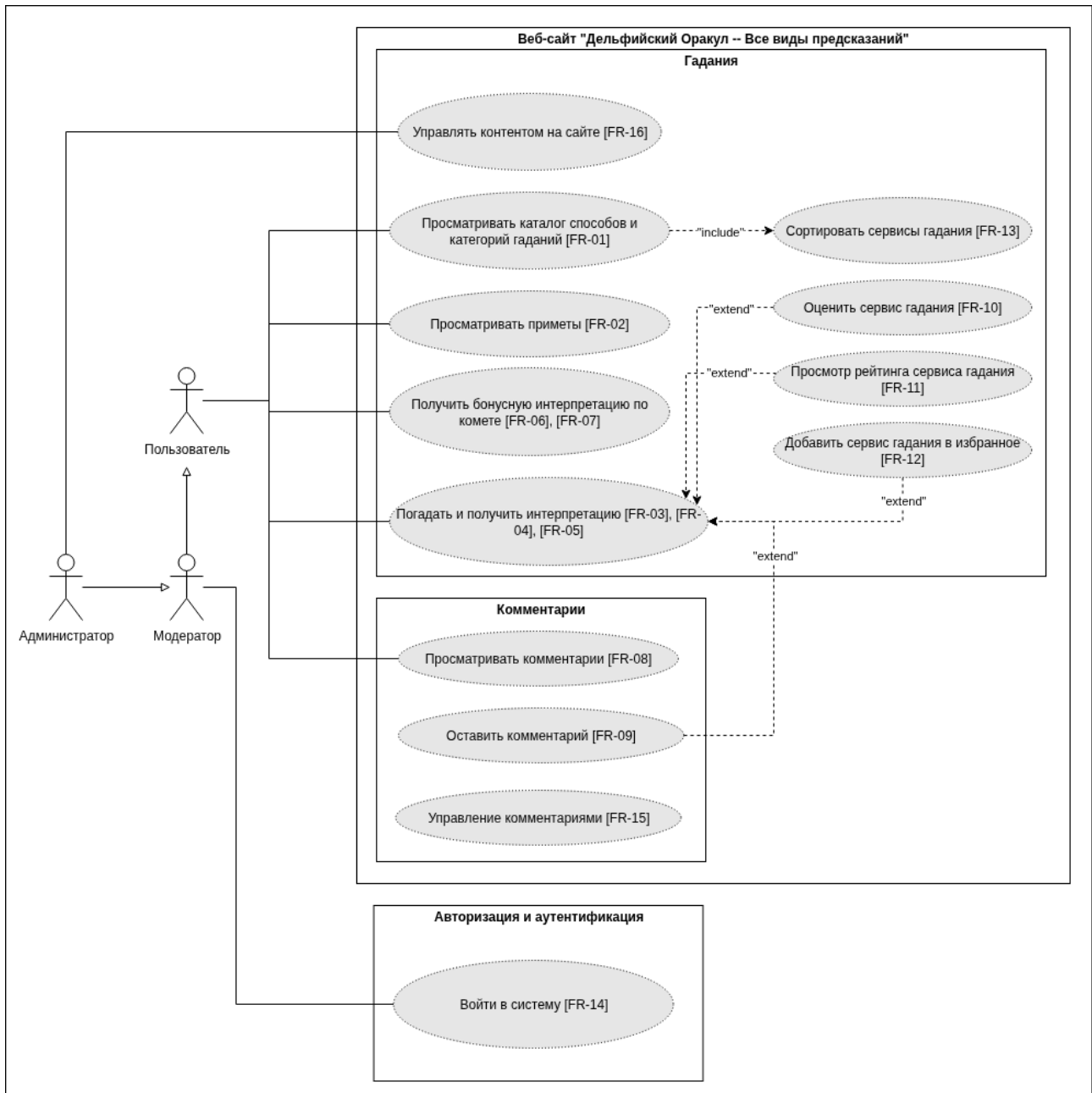


Рис. 8. Use-Case диаграмма онлайн-платформы «Дельфийский Оракул»

3.3. Non-functional Requirements

3.3.1. Performance Requirements

3.3.1.1. Non-functional requirement 1

ID	NFR-01
Title	Производительность при номинальной нагрузке
Description	Онлайн-платформа должна обеспечивать время ответа не более 2 сек на 95% запросов при одновременной работе не более $N = 100$ пользователей.
Acceptance Criteria	По результатам нагрузочного тестирования 95% HTTP-запросов на чтение и выполнение основных пользовательских сценариев завершаются не более чем за 2 сек при нагрузке до 100 одновременно активных пользователей.
Dependencies	FR-01, FR-02, FR-03, FR-08, FR-13
Estimated effort / hours	12

3.3.1.2. Non-functional requirement 2

ID	NFR-02
Title	Время загрузки страниц
Description	Frontend должен обеспечивать загрузку основных страниц онлайн-платформы не более чем за 3 сек при стандартном пользовательском соединении.
Acceptance Criteria	Главная страница, страница категории и страница сервиса гадания становятся доступными для взаимодействия не более чем за 3 сек при скорости соединения не ниже 10 Мбит/с.
Dependencies	FR-01, FR-03
Estimated effort / hours	8

3.3.1.3. Non-functional requirement 3

ID	NFR-03
Title	Время обновления динамических данных
Description	Операции, выполняемые без перезагрузки страницы, должны отображать результат не более чем за 2 сек после отправки запроса пользователем.
Acceptance Criteria	Добавление комментария, выставление оценки, добавление в избранное и иные динамические операции отображают результат в интерфейсе не более чем за 2 сек после подтверждения запроса Backend.
Dependencies	FR-09, FR-10, FR-11, FR-12
Estimated effort / hours	10

3.3.2. Usability requirements

3.3.2.1. Non-functional requirement 4

ID	NFR-04
Title	Соответствие интерфейса целевой аудитории и визуальный стиль
Description	Frontend должен обеспечивать понятность и удобство использования интерфейса для целевой аудитории (женщины 30+), а также соответствовать заданной визуальной концепции: темная цветовая схема с элементами, ассоциирующимися с тематикой вселенной и магии. Шапка сайта должна быть выполнена в стилистике древних символов.
Acceptance Criteria	Пользователь из целевой аудитории способен выполнить основные сценарии (выбор сервиса гадания, получение результата, добавление комментария) без дополнительных инструкций.
Dependencies	FR-01, FR-03, FR-09
Estimated effort / hours	12

3.3.3. Security Requirements

3.3.3.1. Non-functional requirement 5

ID	NFR-05
Title	Защита от спама в комментариях
Description	Онлайн-платформа должна обеспечивать базовые механизмы защиты от автоматического спама при добавлении комментариев.
Acceptance Criteria	Система ограничивает частоту отправки комментариев с одного источника (rate limiting); автоматические массовые отправки блокируются; при превышении лимита пользователь получает отказ в выполнении операции.
Dependencies	FR-09, FR-15
Estimated effort / hours	10

3.3.3.2. Non-functional requirement 6

ID	NFR-06
Title	Валидация пользовательских данных
Description	Backend должен обеспечивать валидацию входных данных, передаваемых пользователем, с целью предотвращения некорректного или вредоносного ввода.
Acceptance Criteria	Все пользовательские данные (имя, текст комментария и др.) проходят серверную валидацию; недопустимые или потенциально вредоносные данные отклоняются; система не допускает выполнение некорректных запросов.
Dependencies	FR-09
Estimated effort / hours	8

3.3.3.3. Non-functional requirement 7

ID	NFR-07
Title	Безопасность аутентификации
Description	Аутентификация Модератора и Администратора должна осуществляться через внешний сервис аутентификации, обеспечивающий безопасную обработку учетных данных.
Acceptance Criteria	Онлайн-платформа не хранит учетные данные Модера и Админа; аутентификация выполняется через доверенный внешний сервис; доступ к функциям предоставляется только после успешной проверки подлинности.
Dependencies	FR-14
Estimated effort / hours	6

3.3.4. Compatibility requirements

3.3.4.1. Non-functional requirement 8

ID	NFR-08
Title	Поддержка браузеров
Description	Frontend должен корректно функционировать в современных веб-браузерах.
Acceptance Criteria	Сайт корректно отображается и функционирует в последних версиях Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari версии stable/release; основные пользовательские сценарии выполняются без ошибок.
Dependencies	FR-01, FR-03, FR-09
Estimated effort / hours	6

4. Prioritization and Release Plan

4.1. Choice of prioritization method

Для приоритизации требований был выбран подход **MoSCoW**. Данный метод позволяет разделить требования по важности для MVP-версии системы и определить требования, которые могут быть перенесены в последующие версии проекта. Метод был выбран как наиболее простой, обладающий необходимым и достаточным набором приемов для приоритизации требований в масштабах проекта «Дельфийский Оракул».

Категории приоритета интерпретируются следующим образом:

- MUST (have)** Требования, обязательные для функционирования первой версии системы (MVP)
- SHOULD (have)** Важные требования, не критичные для MVP.
- COULD (have)** Желательные требования, повышающие удобство или привлекательность системы в целом.
- WON'T (have)** Требования, которые не будут включены в текущую версию проекта.

4.2. Prioritization result

Requirement ID	Title	Priority	Rationale
FR-01	Каталог способов и категорий гаданий	Must	Точка входа в систему
FR-02	Приметы по дате	Should	Дополнительный контент, не критичен для базового гадания
FR-03/FR-04/FR-05	Гадание и интерпретация результата	Must	Основная ценность проекта
FR-06/FR-07	Комета	Could	Геймификация интерфейса, не является критичной для базовой версии

Requirement ID	Title	Priority	Rationale
FR-08/FR-09	Просмотр и добавление комментариев	Should	Важный элемент взаимодействия с пользователем и удержания аудитории, однако не влияет на базовый функционал
FR-10/FR-11	Оценка сервиса гадания и отображение рейтинга	Should	Полезно для пользовательского опыта, но отсутствие не критично для MVP
FR-12	Добавление в избранное	Could	Удобство для пользователя, не влияет на опыт гадания
FR-13	Сортировка сервисов	Should	Улучшает навигацию пользователя, отсутствие может вызвать неудобства, однако в MVP не так много критериев для сортировки
FR-14	Аутентификация и авторизация для модерации и административных функций	Must	Необходима для административных функций
FR-15	Модерация комментариев	Should	Необходима для контроля контента на сайте. До тех пор, пока не будут введены комментарии, особой роли не играет. Должна быть реализована в одном релизе с FR-08/FR-09

Requirement ID	Title	Priority	Rationale
FR-16	CRUD сервисов гадания	Must	Необходимо для наполнения сайта контентом

Таблица 2. Таблица приоритизации функциональных требований по MoSCoW

4.3. Release Plan

4.3.1. Release 1 (MVP)

Первый релиз включает функциональность, необходимую для базовой работы онлайн-платформы и предоставления интерфейса для гаданий.

На этом этапе онлайн-платформа представляет собой базовую версию системы для гаданий с оценкой сервисов без инструментов для коммуникации.

Должен быть реализован полноценный сервис аутентификации и интерфейс для администраторов и модераторов.

Состав релиза:

- FR-01,
- FR-03/FR-04/FR-05
- FR-14
- FR-16

4.3.2. Release 2 (Extended communication services)

Текущий релиз включает в себя основные функции для работы с комментариями: просмотр, добавление и модерация.

Также к этому моменту необходимо реализовать календарь примет, добавление сервисов гадания в избранное и сортировку категорий/сервисов по ключевым параметрам (см. FR-13)

Состав релиза:

- FR-02
- FR-08/FR-09
- FR-10/FR-11
- FR-12
- FR-13
- FR-15

4.3.3. Release 3 (Final Release)

Добавление незначительных улучшений, которые могут улучшить пользовательский опыт.

Состав релиза:

- FR-06/FR-07

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с одним из способов составления требований к разрабатываемому продукту по методологии RUP – Software Requirements Specification. Создал список функциональных и нефункциональных требований для разрабатываемого веб-сайта и составил UML Use Case - диаграмму, описывающую ключевые прецеденты.

На одном из первых занятий по программированию мой преподаватель практики, Письмак А. Е., сказал: «Вы можете скопировать всю лабу и весь отчет, но вывод пишите честно и от души, например: было выпито несколько литров ..., мне очень не понравилась Java, и так далее».

Придерживаясь этого принципа, скажу так: лабораторная работа позволяет окунуться в бюрократический ад, прикоснувшись к чему-то, похожему на настоящий SRS. Мне это не сильно зашло, потому что нет единого шаблона о том, как писать SRS, и непонятно, чего конкретно от нас хотят. Но все-таки, буду верить, что чему-то полезному я да научился. Я уверен, что мой документ **далеко** не идеален (например, нет аппендикса в силу того, что особо туда и нечего писать, на мой взгляд), и я буду его дорабатывать далее.